ARNOBOT

Openstaande punten — momentopname

Gemaakt: 2026-08-30, gereconcilieerd bij de eerste kwartaalcheck op 2026-09-16. **Aard:** geconsolideerde momentopname uit `CLAUDE.md`, alle plandocumenten en het sessiegeheugen, op verzoek als sessie-overstijgende reminder. **Dit is geen live tracker.** De bron van waarheid blijft per onderwerp het betreffende plandocument en de "Openstaand"-markeringen in `CLAUDE.md`. Bij de volgende kwartaalcheck opnieuw tegen de werkelijkheid houden; overwegen dit bestand dan te verwijderen als het niks unieks meer toevoegt boven de plandocumenten.

Bewust weggelaten: de Android-app, plus alles wat puur op de betaalprovider-integratie wacht: dunning-flow, voice fase 3 / pricingpagina, sales-agent-omzetmeting en -uitbetaling, herhaalbare Elite-boeking. **De betaalprovider-keuze zelf is genomen (2026-09-02): Stripe voor de hele EU (B2C + B2B), Paddle voor de rest van de wereld, sequentieel. Zie `docs/PAYMENTS_PLAN.md`.**

Actielijst 2026-10-23 (samengevoegd uit de sessie van 22 en 23 oktober)

Voortgang hier afvinken. Wie: **Arno** of **Claude**.

Blok 1. Toegang en betaalketen

- ☑ **1. Redirect-loop** voor afgelopen en gedeactiveerde gebruikers: **gebouwd en getest 2026-10-23 (`fd0134ff`).** Test A (gedeactiveerd) en B (verlopen `expires_at`) met `test@arno.bot` geslaagd, account daarna hersteld (`expires_at` 2035). Daarbij ook de afrekenpagina aangepast: kop "Ga door met ArnoBot." en een tekstvariant voor afgelopen toegang (`0c308c19`). De variant voor de proefperiode is niet apart getest. Oorspronkelijke beschrijving: Gekozen: wie geen actieve toegang heeft gaat naar `/bot/doorgaan`, en `/bot/doorgaan`, `/bot/herstart` en `/bot/account` blijven bereikbaar (beslislogica in `lib/toegang.ts`, 12 tests). Betalen zet toegang altijd weer aan, ook na TOEGANG INTREKKEN (besluit Arno). Verworpen: een kolom `deactivated_reason` en een aparte pagina "geen toegang", want niet nodig zolang betalen altijd mag. Bijeffect: TOEGANG INTREKKEN houdt niemand meer buiten die kan betalen of herstarten. **Nog te doen: testen met een intern testaccount** (zet het uit en aan via het admin-betaalpaneel, controleer dat `/bot` naar `/bot/doorgaan` gaat en geen loop geeft).
- ☑ **2. Dag-25-belofte versus toegang na dag 30: opgelost door de toegang op dag 30 te laten eindigen (besluit Arno 2026-10-23).** Gekozen: geen uitloop, betalen via Mollie, anders is het over en uit. Verworpen: een uitloop van 5 dagen na de trial voor wie op

doorgaan klikte (gebouwd in `21862803`, daarna volledig teruggedraaid), want er zijn geen handmatige betalers en met Mollie kost betalen twee minuten. De onjuiste zin "je toegang blijft actief totdat de factuur is voldaan" is uit de dag-25-mail gehaald.

- [x] **3. Handmatig betaalden: vervallen (besluit Arno 2026-10-23).** Er zijn geen handmatige betalers en er komen er niet. Direct door naar Mollie. Verworpen: een bevestigings-, herinnerings- en eindemail voor betalers via factuur, want die groep bestaat niet.
- [x] **4. Mailteksten voor de sleutelwissel** 2026-10-24: dag 25 ("betaal veilig met iDEAL, Bancontact of creditcard") en proefperiode afgelopen ("Kies een abonnement en je kunt direct weer aan de slag", knop KIES JE ABONNEMENT naar de afrekenpagina) zijn omgezet, zonder voorwaarde op de sleutel: Arno besloot dat de sleutel op tijd komt en dat alles wordt behandeld alsof de wissel gedaan is. `betaalwaarschuwing` en `geblokkeerd` zijn verwijderd.

Blok 2. Koppelingen Mollie en Moneybird

- [x] **5. Gezondheidscheck:** gebouwd en bevestigd 2026-10-23 (`29e8c092`, verplaatst naar bovenaan in `781b5189`). Dagelijkse controle in de billing-cron (05:00 UTC, Telegram bij een fout) en tegel BETALEN EN FACTUREN bovenaan `/bot/admin/status`. Code in `lib/billing/gezondheid.ts`, alleen leesaanroepen. In productie gezien: Mollie "Verbonden, testmodus" (oranje tot de sleutelwissel), Moneybird "Verbonden". Na de sleutelwissel wordt Mollie groen.
- [ ] **6. Resterende tests met de testsleutel:** mislukte betaling, vervolgbetaling (herhaalincasso, nog nooit gedraaid: alle 9 testbetalingen zijn "eerste"), zakelijke flow, Team end-to-end. Arno, Claude schrijft de stappen.
- [ ] **7. Sleutelwissel naar live**, pas na 5 en 6. Zie `docs/MOLLIE_PLAN.md`. Arno. **Let op:** tot de live-sleutel staat kunnen echte gebruikers op `/bot/doorgaan` niet afrekenen (de factuurroute is weg, besluit Arno 2026-10-24).

Blok 3. Product en gedrag

- [x] **8. Hero-regel op `/bot`: vervallen (besluit Arno 2026-10-24, "vergeet 8").** Niets bouwen.
- [x] **9. Spraak op iPhone:** van de lijst gehaald op verzoek van Arno (2026-10-23): Robel komt zelf bij hem terug. Fix `628562dd` staat er al.
- [x] **10. Nieuwe chatregels bekijken: vervallen (besluit Arno 2026-10-24, "vergeet 10").**
- [x] **11. De analyse-aanvulling is helemaal weggehaald** 2026-10-24 (besluit Arno): geen veld "Mist er iets?", geen optioneel venster voor het maken van een analyse, de route `coaching-analyse/aanvulling` is verwijderd. Gekozen: gebruikers beïnvloeden de analyse via de opvolg-pop-ups (gedaan, deels, niet gedaan), die de analyse al meeneemt. Verworpen: het veld ook in het blok "Nieuw gegenereerd" zetten, want de behoefte is er niet en

het maakt het te complex. De kolommen `aanvulling_*` staan nog in de database. De regel dat de analyse niets beweert over wat buiten de gesprekken gebeurt blijft.

Blok 4. Opruimen en bijhouden

- [x] **12. Documentatie** (`ARNOBOT_OVERZICHT.md` , `TECHNICAL_HANDOVER.md` , PDF's) bijgewerkt voor de analyse-aanvulling, de plan-weigering en de stand van Mollie, 2026-10-23.
- [x] **17. Uitloop na de sleutelwissel: vervallen, de uitloop bestaat niet meer (besluit Arno 2026-10-23).** Zie punt 2.
- [x] **18. Factuurroute opgeruimd** 2026-10-24 (besluit Arno: behandelen alsof de sleutelwissel gedaan is): `/api/bot/confirm-renewal` verwijderd (de status voor de afrekenpagina zit nu in `/api/bot/billing`), de factuurvariant en bevestigingsschermen op `/bot/doorgaan` weg, loop 1 van `cron/trial-emails` kent alleen nog "proefperiode voorbij" (geen betaalwaarschuwing of blokkade meer), de mails `betaalwaarschuwing` en `geblokkeerd` en de rij "Doorgaan bevestigd" in het mailoverzicht weg, `herstart` zet de kolommen niet meer. SQL `docs/sql/2026-10-24-factuurroute-weg.sql` uitgevoerd door Arno en gecontroleerd: beide kolommen bestaan niet meer. Kiezen op `/bot/doorgaan` loopt door naar de gegevensstap (door Arno bekeken, 2026-10-24).
- [x] **13. Proefperiode na twee keer zonder betalen** 2026-10-24 (besluit Arno): wie twee proefperiodes heeft gehad en niet betaalt, kan 12 maanden geen gratis proefperiode meer starten en daarna weer wel; betalen kan altijd (`lib/herstart.ts` , 7 tests). Gekozen: de 12 maanden tellen vanaf het einde van de tweede proefperiode. Tekst op `/bot/herstart` : "JE KENT ARNOBOT AL. Heb je een derde proefperiode nodig? Dat kan tegen betaling." met knop KIES JE ABONNEMENT. "Je toegang is afgelopen" op de afrekenpagina is "Je proefperiode zit erop." geworden. "Je data staat er nog" staat alleen nog bij de winback (dag 45), niet bij de tweede deur na 201 dagen, want de data is na 30 dagen weg. Het mailtype `admin_derde_trial` is eerder verwijderd en komt niet terug.
- [x] **15. Verkeerde mail bij zelf opzeggen** 2026-10-24: gecontroleerd in de code, beide mails vuurden. Op de dag dat de toegang eindigt blokkeerde `cron/trial-emails` (loop 2, 04:05 UTC) en mailde "je betaling is niet ontvangen", en daarna stuurde `cron/billing` (05:00 UTC) het juiste "abonnement afgelopen". Nu blokkeert loop 2 alleen nog, zonder mail; het afscheid komt van `cron/billing` . Niet live gezien, wacht op de eerste echte opzegger. De mails `betaalwaarschuwing` en `geblokkeerd` van loop 1 horen bij de factuurroute en verdwijnen bij punt 18.
- [x] **16. Menu zonder toegang** 2026-10-24 (besluit Arno, optie A): wie geen actieve toegang heeft ziet alleen ACCOUNT, SUPPORT en UITLOGGEN (`BotNav.tsx` , vlag `toegang` uit `/api/bot/plan` , laatst bekende waarde in sessionStorage tegen flitsen, bij een mislukte fetch blijft het volledige menu). Testen: `docs/sql/test-account-twee-proefperiodes.sql` zet

test@arno.bot in de toestand "twee proefperiodes gehad", met een herstelstap (verplicht, `expires_at` 2035).

- [x] **19. Balk "proefperiode loopt af"** op `/bot` vanaf 5 dagen voor het einde, alleen trial zonder betaling en geen team (`TrialBalk.tsx`, `/api/bot/trial-status`). Gebouwd en door Arno goedgekeurd 2026-10-23. Voorbeeld via `?trialbalk=5`. Gekozen: onderin, zonder amber lijn, alleen op `/bot`. Verworpen: balk onder het menu (bedekt de eerste regel inhoud), aparte knop (nu is de tweede regel de link).
- [x] **20. Abonnement gaat in op het einde van de proefperiode** als er tijdens de trial wordt betaald (`eerstePeriodeStart`, `trialEinde`): periode, contracteinde, Mollie-startdatum en factuurperiode. Afrekenstap toont "Je abonnement gaat in op [datum]. Dat betekent dat je de volledige proefperiode behoudt." Gebouwd en met een testbetaling bevestigd 2026-10-23 (periode 27-10-2026 tot 27-10-2027 op abonnement en Moneybird-factuur).
- [x] **21. Moneybird-contact bij een particulier** neemt geen oude bedrijfs-, KvK-, btw- en adresgegevens meer mee van een eerdere zakelijke afrekening (`bouwContactWijziging`).
- [x] **22. Coaching 504 en thought of the day** 2026-10-23: tijdslimiet van `coaching` en `zelfcoaching` naar 300 seconden, wachttekst "Dit kan tot twee minuten duren" bij COACH ME (later weer weggehaald op verzoek van Arno, 2026-10-23, want de coaching duurt ongeveer 28 seconden), thought of the day beperkt op woorden (max 50, ongeveer vier regels) in plaats van tokens en nooit een afgekapte zin (`lib/uitdagingTekst.ts`).- [x] **23. Facturen en mails:** vragenadres overal `admin@arno.bot` (Moneybird-workflow door Arno aangepast, workflow gecontroleerd 2026-10-23: herinneringen staan op niet-automatisch).
- [x] **24. PDF van de coaching** (`window.print()`) 2026-10-23: witte pagina zonder donkere rand (`color-scheme: light` in print, de site staat globaal op dark), archief niet in de PDF, ontwikkelpunten mogen over pagina's heen, A4-marges, PDF-knop pas bruikbaar als alles geladen is. Geldt ook voor de teamversie (SPE). Laatste versie door Arno bekeken.
- [x] **25. Coaching-snelheid** 2026-10-23: gemeten met Server-Timing, totaal 27,7 s: hoofdsynthese 21,6 s, blogsynthese 2,8 s, gegevens 1,4 s, opslaan 1,3 s, controle 0,6 s. Gekozen: niets veranderen (kwaliteit gaat voor, de eerdere ruim een minuut was vermoedelijk een uitschieter). Verworpen: effort medium (winst 3 tot 6 s, iets algemenere inhoud), blogsynthese parallel laten lopen (2,8 s winst, ombouw). Het handmatige testaccount (test@arno.bot) mag de voortgangsblokkade omzeilen om te kunnen meten. Opnieuw meten bij klachten. `data/effort-*.md` bevat gebruikersdata en hoort niet in git.

- ☑ **26. Getal bij de voortgangsgrafiek** 2026-10-23: toont nu de laatste score (laatste bolletje ook), eerdere maanden blijven maandgemiddelden. Gekozen: laatste score. Verworpen: maandgemiddelde met label, beide tonen.
- ☑ **27. Team-rapport en 1:1-agenda als PDF** 2026-10-23: dezelfde lichte stijl als het individuele coachingrapport (witte pagina, ARNO donker en BOT amber, amberlijn, gecentreerde scoretegels, lichte grafiekkaarten, tekst 10,5 pt), kolommen in de teamledentabel gecentreerd, een sectielabel blijft bij zijn tekst (`TeamPdfDocument.tsx`, `OneOnOnePdfDocument.tsx`). Door Arno bekeken. Let op: dit zijn react-pdf-documenten, los van de `window.print()`-pagina's uit punt 24.
- ☑ **28. "Nieuwe analyse" bij Mijn leiderschap (SPE) gaf een 500** 2026-10-23: `max_tokens` van 3000 naar 8000 (bij Fable 5.1 telt het denken mee), plus logregels met `stop_reason` bij een lege of onleesbare uitvoer. De oorzaak is niet uit de logs bevestigd (runtime-logs niet bereikbaar), het is de aannemelijkste. Na de fix door Arno opnieuw gegenereerd, PDF in orde.
- ☑ **29. 1:1-agenda schrijft aan de manager** 2026-10-23: manager is "jij", het teamlid staat bij voornaam (geen hij of zij, geslacht onbekend), letterlijke vragen aan het teamlid staan tussen aanhalingstekens in jij-vorm. Prompt in `lib/teamEenOpEenPrompt.ts`, controle `agendaVerwijstGoed` met een tweede poging, 5 van 6 testruns meteen goed. Gekozen: manager als lezer. Verworpen: de agenda aan het teamlid richten (geen voorbereiding meer voor de manager). Oude agenda's blijven zoals ze waren.
- ☑ **30. Nadrukaccenten (écht, wéér, dát) overal weg** 2026-10-23: `lib/accenten.ts`, toegepast in `getText` en in de streaming-sanitizer (hoofdchat), alleen op gewone Nederlandse woorden. Blijven staan: één, trema, café, eigennamen (René, José). Niet gedekt, bewust zo: interne tekstopvragen in `rag.ts`, `model-check`, `productvragen`, `rss-ingest`.
- ☑ **31. Tijdsaanwijzing in de 1:1-agenda** 2026-10-23: Haiku schreef één keer "volgende week" (tegen de regel "nooit tijdgebonden aanwijzingen"). Nu een vaste controle in `agendaVerwijstGoed` (vandaag, morgen, deze of volgende week, binnen X dagen, enzovoort) met een tweede poging. "Drie weken geleden" valt er niet onder.
- ☑ **32. Testfactuur 2026-0013 gecrediteerd in Moneybird** 2026-10-23 (creditnota 2026-0014, TEST BV, 468,00, op betaald gezet zoals de eerdere testcredits, geen mail). Er bestond geen aparte factuur 2026-0014: dat nummer is nu de creditnota. Alle testfacturen staan nu op nul.
- ☑ **33. Kolommen `aanvulling_*` uit `arnobot_analyses` gehaald** 2026-10-24 (`docs/sql/2026-10-24-analyse-aanvulling-weg.sql`), door Claude gecontroleerd: `aanvulling_context` bestaat niet meer. Testaccount hersteld (actief, `expires_at` 2035).

- ☑ **14. Resend-daglimiet van 100: vervallen als actiepunt (besluit Arno 2026-10-24, "vergeet 14").** De Pro-milestone in CLAUDE.md blijft de plek waar dit hoort.

Besloten en niet meer open: de planmails (Q4, voorjaar, zomer) zijn op 2026-10-22 verworpen. Gekozen: ArnoBot stelt de plan-vragen alleen in het gesprek. Verworpen: seizoensmails en een controle-mail, op Arno's besluit.

Vóór de commerciële livegang

- (OPGELOST 2026-11-04, nagelopen tegen de richting in `docs/PAYMENTS_PLAN.md`; geen juridische toetsing, Arno heeft geen jurist) **Abonnementsvoorwaarden en checkout: opzegging, verlenging, bedenktijd.** `app/voorwaarden/page.tsx` artikel 4, 7 en 8 en de checkout (`/bot/doorgaan`) zijn herzien: particulier maandelijks wordt automatisch afgeschreven en is op elk moment opzegbaar (einde lopende betaalperiode); particulier jaarlijks eindigt na een jaar met een verlengmail, geen stilzwijgende verlenging; zakelijk en Team hebben één maand opzegtermijn met automatische verlenging; 14 dagen bedenktijd met volledige terugbetaling, in de checkout genoemd, plus een akkoordvinkje voor voorwaarden en privacy. De oude clausule met 2 maanden opzegtermijn en een vast jaar erbij is weg. Niet gebouwd: een herroepings-opt-in voor digitale content, bewust, omdat er altijd volledig wordt terugbetaald binnen 14 dagen.
- (OPGELOST 2026-10-10, labels aangepast) **`/prijzen` claimt "Maandelijks opzegbaar"** terwijl artikel 7(b) een maand opzegtermijn mét doorbetaling oplegt. Intern tegenstrijdig, meenemen in de voorwaarden-herziening.
- **Btw-opzet (bijgewerkt 2026-11-04, geen boekhouder: zelf bewaken).** Staat: particulier betaalt het getoonde bedrag inclusief 21% btw, zakelijk het bedrag plus 21% met controle van het Nederlandse btw-nummer (VIES), een Belgisch btw-nummer gaat bewust handmatig via admin@arno.bot omdat de btw dan wordt verlegd. Weergave-besluit: kale prijzen op `/prijzen` (2026-09-03), zie `docs/PAYMENTS_PLAN.md` → "Btw-weergave". Abacus modelleert de B2C-btw-haircut bewust niet. **OSS, nu niets te doen, wel bewaken:** zodra de omzet aan particulieren buiten Nederland samen boven €10.000 per kalenderjaar komt (exclusief btw, alle EU-landen opgeteld, bijvoorbeeld Belgen via Bancontact), moet de btw van het land van de klant worden gerekend en aangegeven via het eenloketsysteem (OSS). Bron: Belastingdienst, "Ik lever diensten aan particulieren in de EU", enkele jaren oud, de actuele tekst controleren op belastingdienst.nl. Open: er wordt nog niet bijgehouden hoeveel omzet aan niet-Nederlandse particulieren gaat. Mollie toont per betaling het land (dashboard, betalingsdetails), dus bij de maandcheck of kwartaalcheck in Mollie, Sales, nakijken.

Harde deadlines, agenderen

- **Anthropic API-keys verlopen 6 januari 2027** (arnobot + salescanvas-app), door Anthropic afgedwongen. Ruim vooraf nieuwe keys aanmaken en uitrollen.
- **Clerk stopt 18 januari 2027 met oude CBC-mode TLS-ciphers** op custom domains. Vermoedelijk geen actie (moderne stack), bevestigen bij de maandcheck vlak vóór de deadline.
- **Claude Haiku 4.5 voorlopige pensioendatum niet vóór ~15 oktober 2026**, geen harde aankondiging (bevestigd 2026-09-16, nog geen aankondiging, deadline nadert wel). Breed in gebruik (`session-end`, RAG-queryherschrijving, `memoryEntities` e.a.), bij een officiële aankondiging tijdig een migratiepad zoeken.
- **OpenAI `whisper-1` deprecated (gevonden 2026-09-16), harde shutdown 26 februari 2027.** Migratiepad: `gpt-transcribe`. Nog niet gemigreerd, zie CLAUDE.md OpenAI-sectie.

Technische schuld en deprecaties

- **Voyage embedding-modellen zijn deprecated.** `voyage-3-large` (kennisbank-RAG) en `voyage-multilingual-2` (sessie-geheugen). Her-embedding naar `voyage-4-large` is onderzocht en **geparkeerd** (2026-09-02, `docs/VOYAGE_REEMBED_PLAN.md`): geen aantoonbare retrieval-verbetering. Hervatten zodra Voyage een echte EOL-datum aankondigt; de maandcheck (sectie 4, Voyage) checkt daarop.
- **`proxy.ts` gebruikt nog `createRouteMatcher()`** (Clerk), sinds `@clerk/nextjs` 7.5.14 gedeprecate ten gunste van `auth.protect()` per route. Geen verwijderdatum, wel migreren zodra opgepakt.
- **Hoofdchat draait op `claude-sonnet-4-6` i.p.v. Sonnet 5.** Sonnet 5 gaf bij lange vragen een leeg antwoord (thinking mode zonder text block), maar is inmiddels structureel goedkoper. Hercheck of Anthropic dit heeft aangepast, of stem `thinking: {type: "adaptive"}` + `output_config.effort` af (`budget_tokens` bestaat niet meer op Sonnet 5, geeft een 400-fout). Eerst op staging testen, minimaal een week na de commerciële livegang.
- **Multi-tenant RLS.** RLS staat aan op alle ~41 tabellen maar zonder policies; de isolatie tussen gebruikers hangt volledig af van een `.eq('user_id', userId)`-filter per route plus de CI-check `check-missing-user-filter.mjs`. Een echte Clerk-JWT-policy-implementatie per tabel is een groot apart traject, bewust nog niet opgepakt.
- **Leeg-antwoord-bescherming ontbreekt** op `cron/refresh-openers`, `bot/sessions*`, `admin/feedback-analyse` e.a. Bewust overgeslagen (kortere prompts, Haiku zonder thinking, of al gedeeltelijke bescherming). Herbeoordelen bij een maandcheck als een prompt qua lengte groeit.
- **Dependabot-auto-merge werkt structureel niet (gevonden 2026-09-16).** De `workflow_run`-listener in `.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml` triggert nooit op een Dependabot-PR-branch (vermoedelijk een GitHub Actions-beperking rond het read-only token waarmee

Dependabot-workflows draaien). Vier veilige, groene minor-PR's (#46-#49) stonden hierdoor al 5+ weken vast. Nodig: trigger-mechanisme herzien (bv. de merge-stap direct in de Security Audit-workflow met een `dependabot[bot]`-actor-guard i.p.v. een losse `workflow_run`-listener).

Gated op de gebruikersmijlpalen (auto-bewaakt via `cron/capaciteitswacht`, 50 en 150)

- Supabase PITR aanzetten (~$100/maand) plus in dezelfde actie een restore-test.
- Clerk inactivity timeout inschakelen (vereist betaald plan).
- Apart Supabase-project voor de E2E-suite heroverwegen (op 2026-08-30 bewust verworpen wegens schema-sync-last; zie `CLAUDE_HISTORY.md`).

Productfeatures, nog niet gebouwd

- **PostHog in de ingelogde `/bot`-omgeving: gebouwd 2026-08-30.** Pseudonieme productanalyse (identify met Clerk-ID, veilige person-properties, event-whitelist, genormaliseerde pageviews), feature flags en surveys operationeel, `team_id` als super-property i.p.v. de betaalde group-analytics-add-on. Nog te doen door Arno:
  - **PostHog DPA opvragen** via de PostHog-app, inclusief bevestiging sub-verwerkersketen. Vóór ondertekening met een corporate klant.
  - **Bewaartermijn:** afgevangen. "Maximaal 12 maanden" staat in de privacyverklaring (= vaste auto-expiry op het PostHog-plan), session-weergaven 30 dagen.
  - **ePrivacy:** besloten (keuze B, 2026-08-30). Geen toestemmingsbanner: `persistence: 'localStorage'` (geen cookie), IP niet bewaard, grondslag gerechtvaardigd belang met bezwaarrecht, artikel 9 van de privacyverklaring. Actie voor Arno: in PostHog "Discard client IP data" aanzetten.
  - **Session replay staat AAN sinds 2026-08-30**, dubbel gemaskeerd (PostHog-projectinstelling "mask all" + code `maskTextSelector: '*'`), beperkt tot 6 shell-pagina's. Visuele verificatie op 2026-08-30 niet gelukt (te veel browserblockers + `is_intern`-filtering van Arno's eigen account). Streefdatum was 2026-09-06, dat is inmiddels **10 dagen overdue (bevestigd bij de kwartaalcheck van 2026-09-16)**. **Openstaand, nu urgent: één echte gebruikersopname openen en bevestigen dat alle tekst gemaskeerd is.** Niet gemaskeerd → `SESSION_REPLAY_ENABLED` terug op false.
- **PostHog Data Warehouse-koppeling.** Stripe: geblokkeerd tot er een betaalprovider is (samen met dunning). Supabase: bewust niet als directe connector (nieuw dataoppervlak), de veilige productvelden gaan al als person-properties mee; eventueel later een read-only curated view.

- **Manager-zelfcoaching-gat.** Uitgewerkt tot "de actie-helft van 2C" in `TEAM_PLAN.md` (sectie onderaan, 2026-08-31). Stuk A (toon aanscherpen: hypothesetaal, circle of influence, niet-schuldig-wel-verantwoordelijk) is **gebouwd**. Stuk B (signaalgedreven handvatten + terugkoppellus) is een **projectplan met vijf beslispunten** dat op Arno's akkoord wacht (B1 vaste set vs. B2 LLM, en een SQL-migratie op `arnobot_salesbaas_coaching`). Stuk C (team-onboarding vertrouwenslagen) geparkeerd.
- ~~**TEAM_PLAN stap 3: Solopreneur-profiel + teamlid-rol.**~~ **Afgehandeld 2026-09-03.** Solopreneur-profiel gebouwd (`app/bot/profiel/page.tsx`, eigen tak met positionering / acquisitie). Teamlid-profiel: besloten geen eigen tak (= verkoperprofiel). Profielherziening per rol is af. Nog apart genoteerd: eigen SPE-coaching voor de solopreneur (ziet nu nog de MSA-pagina). **Update 2026-09-08:** intake ingekort, zie `TEAM_PLAN.md` blok "Intake-inkorting". `inkomensdoel`, `kwartaalthema` (was dood veld), `target_3_jaar` en `jaardoel` verwijderd; `target_dit_jaar` blijft alleen voor de teammanager-variant. Teamgrootte voor de teammanager (per ongeluk verdwenen op 24-08) is teruggezet. `arnobot_team_waitlist` gedropt in Supabase (bevestigd 2026-09-08).
- ~~**TEAM_PLAN 2B (De Tijdlijn) en 2C (Manager als Variabele).**~~ **Afgehandeld 2026-08-31.** Verse controle uitgevoerd: beide zijn echt gebouwd (`computeThemaMaandTrend`, `formatSystemischSignaal`, `formatVroegSignaal` in `lib/spiegel.ts`, aangeroepen door `team/spotlight`, `team/dashboard` en `team/zelfcoaching`). De tegenstrijdigheid zat alleen in achterhaalde planningstaal in oudere secties van `TEAM_PLAN.md` ("Niet gestart" in de Fase 1/2-tabel, "fase 3, niet fase 2"), die is rechtgezet. Geen codewerk open.
- **Sparring preformatted-scenario-kaarten.** Bouwen zodra er 5 scenario's liggen, nu 1/5.
- **HubSpot (of vergelijkbaar CRM) voor team-leads.** Capability-sweep gedaan 2026-09-15: gratis tier volstaat qua volume/API-limieten, integratie zou via de HubSpot REST API rechtstreeks vanuit `lib/teamLeadNotify.ts` gaan (Contact + Deal aanmaken), niet via een ingesloten formulier. Ambitieuze versie: dezelfde pipeline ook gebruiken voor de outbound sd-links van Stefanie/Anniek (`project_sales_development`), zodat beide aanlooproutes uit `docs/SALES_BIJBEL.md` voor het eerst samenkomen, plus owner-rotatie zodra Arno de lead-routing wil loslaten (nu bewust nog handmatig, besloten 2026-09-15). Vereist een nieuwe sub-verwerker in privacypagina/beveiligings-PDF/DPA bij een echte bouw. **Checkpoint: herbeoordelen circa 3 maanden na de commerciële livegang**, op basis van het daadwerkelijke aantal team-leads per maand tot dan.
- **Referral-tegoed-automatisering, deels gefixt.** Commit `7f82ed6a` registreert `status='converted'` inmiddels bij een handmatige betaling. Alleen het bedrag en de 3-maanden-regel blijven handmatig.
- ~~**SYSTEEMPROMPT-upgrade golf 1/golf 2 — status onduidelijk.**~~ **Afgehandeld 2026-09-26.** Met Arno besproken en opgelost: golf 1 regel 1 is bewust herzien (verzoektype i.p.v. aanleiding als trigger), zie `docs/SYSTEEMPROMPT_UPGRADE.md` "Besluit 2026-09-26". Geen losse evaluatie meer nodig, golf 2 was al lang ingevouwen.

- **Sessie-geheugen hybride retrieval.** Gebouwd 2026-08-12, nog niet live geobserveerd of het in de praktijk werkt.
- **BetterUp-inzichten toepassen op team-bouwsteen 1.3.**
- **GTM outbound-tool** (zelfbouw NL-outbound, apart van premium ArnoBot, hoort bij de volume-tier).
- **Elite Member Community** (later via Circle) en **ABC / Man & Machine** (gecertificeerde coach levert een menselijk contactmoment): bewust achteraan, nog niet bouwen.

Non-code, Arno's terrein

- **Sales agents onboarden:** eigen team aanmaken op `/bot/team`, de sales agents als lid uitnodigen, de commissiestructuur bespreken, het wachtwoord voor `arno.bot/agents` delen. Daarna de sd-links met prospects delen.
- **DPA afronden vóór ondertekening** (`docs/dpa-input.md`, sectie "Openstaand vóór ondertekening").
- **SALES_BIJBEL aanvullen:** bezwaarafhandeling, prijsargumentatie, pitch-scripts; case studies wachten op input van Arno.
- **Demo-video opnemen** (`docs/DEMO_VIDEO_SCRIPT.md`), wacht op het demoteam met fake teamleden.
- **AGENTS_PITCH** via NotebookLM genereren en beoordelen vóór de kickoff met de sales agents.
- **BUSINESS_HANDOVER-invulpunten** en **LAPTOP_OVERDRACHT-punten** afwerken.

Kleine hygiëne (opgemerkt op 2026-08-30)

- `arnobot_openers` heeft geen `updated_at` / `last_refreshed_at`, dus aan de tabel zie je niet wanneer de openers voor het laatst ververst zijn.
- `test@arno.bot` is `manager_id` in `arnobot_1on1_log` (Team Apex) maar staat niet in `arnobot_team_members`; de manager daar is een ander account (`user_3Eiy...`).
- **`lib/kostenTarieven.ts`: Clerk Pro-tarief staat op $100, live is $25/mnd** (gevonden 2026-09-16). Nu zonder praktisch effect (`clerkProActief: false`), maar corrigeren vóór activatie, anders rekent Abacus de vaste kosten 4x te hoog.
- **UI-stijlsweep (2026-09-16), drie concrete afwijkingen:** `app/bot/admin/gebruikers/SdAgentSelect.tsx` (11px i.p.v. 12px in de admin-sectie), `app/bot/account/page.tsx` (gedempte tekst via `opacity` i.p.v. `#6b7280`), `app/bot/admin/ArnoBotPdfDocument.tsx` (10px + `#4b5563` als echte tekstkleur, niet als placeholder).
- **Telegram-notificaties bewust niet gedocumenteerd als sub-verwerker (besloten 2026-09-16).** `lib/cron-notify.ts` en diverse cron-routes/webhooks sturen IP's, Clerk user-ID's en

teamdata naar de Telegram Bot API. Arno heeft er bewust voor gekozen dit niet toe te voegen aan privacypagina/DPA-concept/security-PDF. Vastgelegd als expliciet besluit, geen open actiepunt, wel een bewust geaccepteerd AVG-risico (ongedocumenteerde sub-verwerker).

Verificaties die CLAUDE.md vraagt

- **Sessie-sluiter: wat bewezen is en wat nog niet (herzien 2026-10-31):** de eerste natuurlijke kandidaat (een gesprek zonder rij in `arnobot_blog_sessions`) werd door de browser opgeslagen voordat de cron hem kon pakken, dus die live-run is er nog niet geweest. Bewezen: de SQL-selectie pakt op echte data een gesprek zonder rij (gemeten), de serverkant-aanroep van `session-end` met `CRON_SECRET` werkt op echte data (labelen, herstellen en splitsen liepen er al doorheen), en de hele cronroute is gedekt door 7 tests met mutatiecontrole (`app/api/cron/sessies-afsluiten/route.test.ts`). Nog niet gezien: een echte run waarbij de cron zelf een verlaten gesprek afsluit. Controle zodra dat zich voordoet: bestaat er een rij met `message_count` gelijk aan het aantal logrijen en een `onderwerp`, en staat er in Vercel een succesvolle run van `/api/cron/sessies-afsluiten`? Zo niet, de Vercel-logs van de cron nakijken.
- ~~**Verse controle van het `TEAM_PLAN.md`-statusblok tegen de code**~~ **Gedaan 2026-08-31.** 2B/2C zijn echt gebouwd en aangeroepen; tegenstrijdigheid was achterhaalde planningstaal, rechtgezet in `TEAM_PLAN.md`.
- **Voice:** een echte proefboeking om de Calendly-webhook-matching end-to-end te bevestigen (bewust overgeslagen, Arno vertrouwt de logica; kan alsnog als losse verificatie).
- **Embedding-consistentiecheck** (maandcheck-item): steekproefsgewijs verifiëren dat alle `arnobot_blog_sessions.embedding`-rijen uit hetzelfde model komen.

Voorgestelde eerste drie (bijgewerkt bij de kwartaalcheck van 2026-09-16)

1. **Session replay-maskering verifiëren.** Inmiddels 20 dagen over de eigen streefdatum (16-9: al 10 dagen over), één echte opname openen en bevestigen.
2. ~~**Golf 1/golf 2-verwarring uitpraten met Arno.**~~ **Afgehandeld 2026-09-26.**
3. **Manager-zelfcoaching-gat Stuk B**: akkoord geven op de vijf beslispunten in het projectplan (`TEAM_PLAN.md`), dan bouwen. Stuk A is al gebouwd.

(Verse TEAM_PLAN-statuscontrole en het Stuk-B-projectplan afgerond 2026-08-31. PostHog-kern en Dependabot-trigger afgerond bij de kwartaalcheck van 2026-09-16, zie hierboven.)

Kennisbank: zoekkwaliteit onderzocht (2026-11-01, eerste bevindingen)

Gemeten met 66 echte gebruikersvragen uit de laatste 120 dagen (testaccounts uitgesloten), top 10 na rerank-2.5, per fragment blind beoordeeld door Fable 5.1 (0 tot 3).

- **Soort vragen:** 77% eigen situatie (concrete deal, klant, mail), 12% algemene vakkennis, 11% app of overig. Bij situatievragen zit in 49% van de gevallen geen relevant fragment (>=2) in de top 10. De kennisbank is voor dit grootste deel niet waar het antwoord vandaan komt.
- **Vakkennisvragen (n=8):** bij 25% geen relevant fragment. Onderwerpen zonder dekking: een beslisser vroeg in het traject identificeren, de structuur van een discovery gesprek. Kleine steekproef, kernonderwerpen, dus de moeite waard om te controleren.
- **Technisch 1:** de volltekst-zoekleg (`match_blog_chunks_fulltext`) geeft bij 56 van 60 vragen niets terug (alle woorden moeten voorkomen). Praktisch dood, en de reden dat namen en exacte termen niet gevonden worden.
- **Technisch 2:** `match_blog_chunks` geeft ondanks `match_count: 100` maar 4 tot 34 fragmenten terug, ook bij een kernthema als prijsbezwaren (4). `match_count` en `match_threshold` veranderen dat niet (ook niet bij 500 en -1). Waarschijnlijk een vaste ondergrens of een indexinstelling in de databasefunctie. De functie staat niet in de repo (alleen in Supabase), dus eerst `select pg_get_functiondef('public.match_blog_chunks'::regproc)` laten draaien en bekijken.
- **Rerank:** rerank-3 tegenover rerank-2.5 geen aantoonbaar verschil, niet wisselen.
- **Volgende stap:** functiedefinitie opvragen (Arno, Supabase SQL-editor), dan beoordelen of meer kandidaten de relevantie verbeteren (zelfde blinde meting opnieuw), en de gevonden gaten in de kennisbank aanvullen.

Opgelost 2026-11-01 (oorzaak en effect): `blog_chunks` had een ivfflat-index (lists=100, standaard probes=1) en doorzocht daardoor per vraag maar circa 1% van de 1529 fragmenten (match_count had geen effect). Index verwijderd (`docs/sql/2026-11-01-blog-chunks-index-verwijderen.sql`, volledige vergelijking). Gemeten op 80 echte vragen na de ingreep tegenover 66 ervoor: mediaan 100 kandidaten (was 4 tot 34, bij 17% van de vragen minder dan 10), situatievragen zonder relevant fragment in de top 10 van 49% naar 16%, vakkennisvragen van 25% naar 8%, beste fragment gemiddeld 1,80 naar 2,31 (situatie) en 2,25 naar 2,62 (vakkennis). De twee "gaten" (beslisser vroeg identificeren, discovery-structuur) waren zoekfouten, geen ontbrekende inhoud. Kosten: zoeken in de database mediaan 193 ms, rerank over alle kandidaten 498 ms tegenover 300 ms bij 12 kandidaten. Eén onderwerp zonder dekking: omgaan met het bezwaar "ik wil er even over nadenken". Het gespreksgeheugen (`match_sessions`, ivfflat lists=50) bleek niet aangetast (18 van 18

sessies terug), niet aangepast. De volltekst-zoekleg geeft nog bij 56 van 60 vragen niets terug (alle woorden moeten voorkomen), nog open.

Volltekst-zoekleg onderzocht 2026-11-01, besluit: niet verbeteren. `content_tsv` gebruikt de Nederlandse configuratie (stemming), GIN-index aanwezig. De huidige leg eist alle woorden en levert gemiddeld 0,8 kandidaten per vraag. Een variant waarbij een van de woorden volstaat (top 30, gerangschikt op aantal treffers) levert 29,6 kandidaten, maar bij 71 echte vragen, blind beoordeeld, geen verbetering: nDCG@10 0,736 tegenover 0,736, precisie@5 0,346 tegenover 0,358, per vraag 13 keer beter, 18 keer slechter, 40 gelijk. Van de extra fragmenten die de top 10 binnenkwamen (0,6 per vraag) was 10% relevant. De zoekopdracht op betekenis dekt dit al, samen met de 3 herschreven zoekzinnen van de hoofdchat. Dus: leg laten staan zoals hij is, niet bouwen. Heroverwegen alleen als er een concreet geval is waarin een naam of exacte term niet gevonden wordt.